

*Corrigé — Contrôle : Algorithme Variables***Exercice 1**

a vaut 4, donc $b = 3 \times 4 + 5 = 17$.

Affichage : `b= 17`

Exercice 2

`p = m + n` : concaténation de "bon" et "jour" $\rightarrow$ "bonjour"

`q = m * 3` : duplication de "bon" 3 fois $\rightarrow$ "bonbonbon"

Affichage : `bonjour`
 `bonbonbon`

Exercice 3

Tableau de trace d'exécution :

Instruction	x	y	z
<code>x=4</code>	4	?	?
<code>y=7</code>	4	7	?
<code>z=x</code>	4	7	4
<code>x=y</code>	7	7	4
<code>y=z</code>	7	4	4

On permute les valeurs de x et y via z (variable intermédiaire).

Affichage : `x= 7 et y= 4`

Exercice 4

Le programme tel qu'il est écrit affiche d'abord le **maximum**, puis le **minimum**, puis la **valeur du milieu**. Il faut réarranger les trois lignes `print` pour afficher dans l'ordre croissant : minimum, milieu, maximum.

```

1 x = 45
2 y = 12
3 z = 17
4 print(min(x, y, z))
5 print(x + y + z - min(x, y, z) - max(x, y, z))
6 print(max(x, y, z))

```

Affichage (ordre croissant) : 12 17 45

Remarque : la valeur du milieu est obtenue par

$$x + y + z - \min(x, y, z) - \max(x, y, z) = 45 + 12 + 17 - 12 - 45 = 17. \checkmark$$

Exercice 5

1. Tableau de trace d'exécution ($a = 55$, $b = 89$) :

Instruction	a	b
$a = 55$; $b = 89$	55	89
$a = a + b$	144	89
$b = a - b$	144	55
$a = a - b$	89	55

À la fin : $a = 89$ et $b = 55$.

Conclusion : cet algorithme **permute** les valeurs de a et b sans utiliser de variable intermédiaire.

2. Programme Python :

```

1 a = 55
2 b = 89
3 a = a + b      # a vaut maintenant 144
4 b = a - b      # b vaut maintenant 55  (144 - 89)
5 a = a - b      # a vaut maintenant 89  (144 - 55)
6 print("a =", a, "et b =", b)

```

Vérification : $a = 89$ et $b = 55$. $\checkmark$

Remarque : en Python on peut aussi écrire directement $a, b = b, a$ (affectation simultanée).